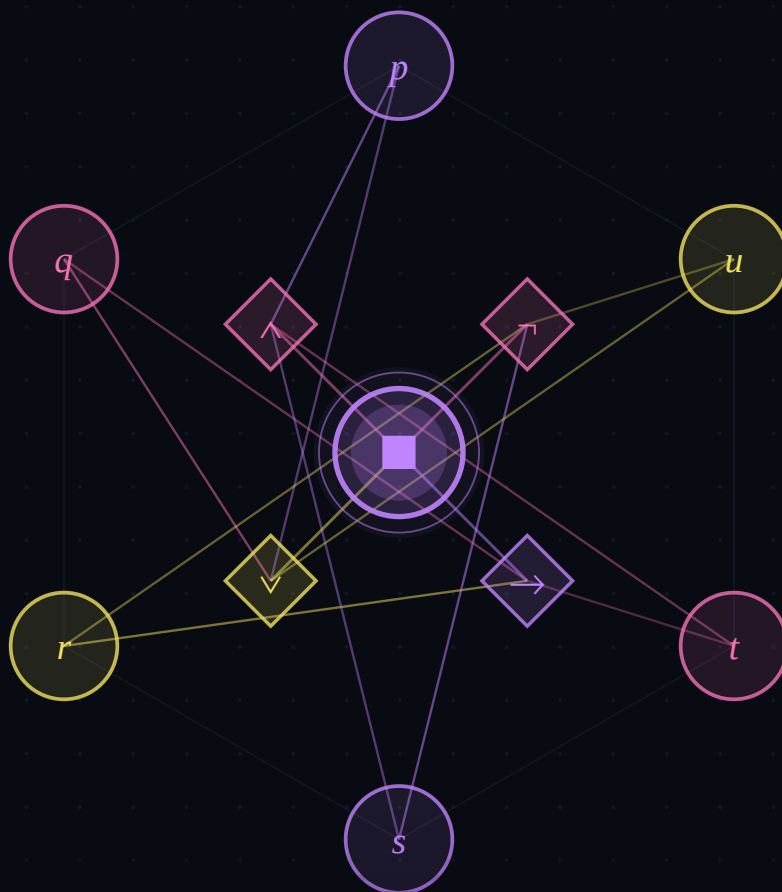




Lógica Matemática

Notas de clase para un primer curso de lógica

ELABORADAS POR

Ricardo León Martínez

Carlos Alberto Román Rodríguez

PROFESOR

Dr. Héctor Gabriel Salazar Pedroza

Ricardo

Aqui son las dedicatorias pero hay que ponerlas hasta el final

Roman

Estas notas fueron elaboradas con fines académicos.

A pesar del cuidado puesto en su redacción,
es posible que existan errores u omisiones.

Cualquier corrección, sugerencia o comentario será bienvenido en los correos correo:

ricardo.leon@cimat.mx

carlos.roman@cimat.mx

Índice general

1	Lógica Proposicional	3
1.1	¿Que es la lógica proposicional?	3
1.2	Validez, satisfactibilidad y contradicción	8
1.3	Consecuencia y equivalencia	11

1 Lógica Proposicional

1.1 ¿Que es la lógica proposicional?

En lógica proposicional, las formulas atómicas son proposiciones. Cualquier afirmación vale. Por ejemplo

A="Aristóteles ha muerto,"

B="Barcelona está a orillas del Sena," y

C="Courtney Love es alta"

son formulas atómicas. Las fórmulas atómicas son los elementos básicos que se utilizan para construir proposiciones. En cualquier lógica, una proposición se considera un tipo concreto de formula. En la lógica proposicional, no existe distinción entre estos dos términos. Utilizamos "fórmula" y "proposición" indistintamente.

En la lógica proposicional, al igual que en todas las lógicas que estudiamos, cada proposición es verdadera o falsa. A la proposición se le asigna, en consecuencia, un *valor de verdad* de 1 o 0. En el ejemplo anterior, podemos asignar el valor de verdad 1 a la fórmula A y el valor de verdad 0 a la fórmula B. Si tomamos la proposición C al pie de la letra, su veracidad es discutible. Quizá, tendría mas sentido permitir valores de verdad entre 0 y 1. Podríamos asignar un 0,75 a la afirmación C si la señorita Love es mas alta que el 75 % de las mujeres estadounidenses. La lógica difusa permite tales valores de verdad, pero las lógicas clásicas que estudiamos no.

De hecho, el contenido de las proposiciones no es relevante para la lógica proposicional. De ahora en adelante, las fórmulas atómicas se denotarán únicamente mediante las letras mayúsculas A, B, C, ... (posiblemente con subíndices) sin hacer referencia a lo que estas proposiciones realmente dicen. La veracidad de estas fórmulas no nos concierne. La lógica proposicional no es el estudio de la verdad, sino de la relación entre la verdad de una afirmación y la de otra.

El lenguaje de la lógica proposicional contiene palabras como "no", "y", "o", "implica" y "si y solo si". Estas palabras se representan mediante símbolos:

$\neg$ para "no", $\wedge$ para "y", $\vee$ para "o",
 $\rightarrow$ para "implica", $\leftrightarrow$ para "si y solo si".

Como ocurre siempre que se traduce de un idioma a otro, esta correspondencia no es exacta. A diferencia de sus equivalentes en inglés, estos simbolos representan conceptos precisos e invariables. El significado de una palabra en inglés, por el contrario, siempre depende del contexto. Por ejemplo, $\wedge$ representa un concepto similar, pero no idéntico, a "y". Para las fórmulas atómicas A, B y $A \wedge B$ siempre significa lo mismo que $B \wedge A$. Esto no siempre es así con la palabra "y". La oración

Se puso muy enferma y fue al médico.

no tiene el mismo significado que

Fue al médico y se puso muy mal.

Del mismo modo, $\vee$ difiere de “o”. En el lenguaje coloquial, el uso de “A o B” suele excluir la posibilidad de que se den tanto A como B. En lógica proposicional, $A \vee B$ siempre significa o bien A, o bien B, o bien tanto A como B.

Debemos definir con precisión los símbolos $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ y $\leftrightarrow$. Nos enfrentamos al dilema de cómo definir la primera de un lenguaje (¡sin recurrir a ninguna otra palabra!). Por este motivo, tomamos los símbolos $\neg$ y $\wedge$ como *primitivos*. Definimos los demás símbolos en función de estos dos. Aunque no definimos $\neg$ y $\wedge$ en función de los demás símbolos, sí describimos la semántica de estos símbolos de forma inequívoca.

Antes de describir la semántica del lenguaje, abordaremos la sintaxis. Mientras que la semántica se ocupa del significado, o interpretación, de las oraciones en el lenguaje, la sintaxis se ocupa de la gramática del lenguaje. La sintaxis de la lógica proposicional nos indica qué cadenas de símbolos son admisibles como fórmulas. Naturalmente, cualquier fórmula atómica es una fórmula. Además, contamos con las dos reglas siguientes.

- (R1) Si F es una fórmula, entonces $\neg F$ es una fórmula.
- (R2) Si F y G son fórmulas, entonces $(F \wedge G)$ es una fórmula.

Definición 1.1: Negación y conjunción

La fórmula $\neg F$ es la negación de F y la fórmula $(F \wedge G)$ es la conjunción de F y G .

Definición 1.2

Una cadena finita de símbolos es una fórmula de la lógica proposicional si y solo si se construye a partir de fórmulas atómicas mediante la aplicación de las reglas (R1) y (R2).

Ejemplo 1.1

$\neg(\neg(A \wedge B) \wedge \neg C)$ es una fórmula, mientras que $((A \neg \wedge)B(C \neg$ no lo es. ▲

Obsérvese que hemos restringido la definición de fórmula a los símbolos primitivos $\neg$ y $\wedge$. Si tuviéramos que escribir la sintaxis de la lógica proposicional a un ordenador, esta definición de fórmula sería suficiente. Sin embargo, para que las fórmulas resulten mas comprensibles para los humanos, incluimos los demás símbolos ($\vee, \rightarrow$, y $\leftrightarrow$) que se definirán mas adelante. Podemos considerar las fórmulas que incluyen estos símbolos como abreviaturas de fórmulas más complicadas que solo contienen $\neg$ y $\wedge$. La inclusión de estos símbolos hace que las fórmulas sean más fáciles de leer (para nosotros, los humanos).

Asimismo, con el fin de facilitar la lectura, utilizamos ciertas convenciones. El uso de estas abreviatur-

ras y convenciones modifica en cierta medida nuestra noción de fórmula. Una de estas convenciones es la siguiente:

(C1) Si F o (F) es una fórmula, entonces consideremos que F y (F) son la misma fórmula.

Es decir, podemos omitir los paréntesis más externos. Esto amplía nuestra definición de fórmula. Técnicamente, según la definición anterior, $A \wedge B$ no es una fórmula. Sin embargo siguiendo la convención (C1), no distinguimos entre $A \wedge B$ y la fórmula $(A \wedge B)$.

El uso de la convención (C1) da lugar a algunas ambigüedades que abordaremos a continuación. Supongamos que, en (R1), F denota $A \wedge B$ (lo cual, según (C1), es una fórmula). Entonces, $\neg F$ no representa la fórmula $\neg A \wedge B$. Más bien, $\neg F$ denota la fórmula $\neg(A \wedge B)$. Como veremos, $\neg A \wedge B$ y $\neg(A \wedge B)$ no significan lo mismo. Del mismo modo, $F \wedge G$ denota la fórmula $(F) \wedge (G)$.

El uso de (C1) también requiere precaución a la hora de definir el concepto de “subfórmula”. Una subfórmula de una fórmula F (considerada como una cadena de símbolos) es una subcadena de F que es a su vez una fórmula. Sin embargo, debido a (C1), no todas esas subcadenas son subfórmulas. Por lo tanto, no queremos tomar esta propiedad como la definición de “subfórmula”. En su lugar, definimos “subfórmula” de la siguiente manera.

Definición 1.3: Subfórmula

Las siguientes reglas definen las subfórmulas de una fórmula.

Cualquier fórmula es una subfórmula de si misma.

Cualquier subfórmula de F es también una subfórmula de $\neg F$.

Cualquier subfórmula de F o G es también una subfórmula de $(F \wedge G)$.

Ejemplo 1.2

Sean A y B fórmula atómicas y sea F la fórmula $\neg(\neg A \wedge \neg B)$.

La fórmula $A \wedge \neg B$ aparece como una subcadena de F , pero no es una subfórmula de F . No hay forma de construir la fórmula F a partir de la fórmula $A \wedge \neg B$. Las subfórmulas de F son A , B , $\neg A$, $\neg B$, $(\neg A \wedge \neg B)$ y $\neg(\neg A \wedge \neg B)$. ▲

Una vez descrita la sintaxis de la lógica proposicional, pasamos ahora a describir la semántica. Es decir, explicamos cómo interpretar las fórmulas. No solo debemos describir la semántica de los símbolos “ $\wedge$ ” y “ $\neg$ ”, sino que también debemos explicar como interpretar las fórmulas en las que estos símbolos aparecen juntos. Para ello, establecemos el *orden de las operaciones*. La función de los paréntesis es determinar qué subfórmulas deben tenerse en cuenta en primer lugar al interpretar una fórmula. Si no hay paréntesis, entonces utilizamos la siguiente regla:

$\neg$ tiene prioridad sobre $\wedge$.

Por ejemplo, la fórmula $\neg(A \wedge B)$ significa “no tanto A como B ”. Los paréntesis nos indican que el símbolo “ $\wedge$ ” en esta fórmula tiene prioridad sobre “ $\neg$ ”. La fórmula $\neg A \wedge B$, por otro lado, tiene una interpretación diferente. A falta de paréntesis, aplicamos la regla de que *neg* tiene prioridad sobre $\wedge$.

Por lo tanto, esta fórmula significa “ni A ni B ”.

La semántica de la lógica proposicional viene definida por esta regla, junto con las Tablas 1.1 y 1.2. Estos son ejemplos de *tablas de verdad*. Cada fila de estas tablas asigna valores de verdad a fórmulas atómicas y proporciona los valores de verdad resultantes para fórmulas mas complejas. Por ejemplo, la tercera fila de la Tabla 1.1 nos indica que, si A es verdadera y B es falsa, entonces $(A \wedge B)$ es falsa. Vemos que $(A \wedge B)$ tiene el valor de verdad 1 solo si tanto A como B tiene el valor de verdad 1, lo que se corresponde con nuestra noción de “y”. Del mismo modo, la Tabla 1.2 nos indica que $\neg A$ tiene el valor de verdad opuesto al de A , lo que corresponde con nuestra noción de negación.

Utilizando estas dos tablas de verdad, podemos hallar tablas de verdad para cualquier fórmula. Esto se debe a que toda fórmula se construye a partir de fórmulas atómicas mediante las reglas (R1) y (R2). Supongamos, por ejemplo, que queremos hallar una tabla de verdad para la fórmula $\neg(\neg A \wedge \neg B)$. Dado los valores de verdad de A y B , podemos utilizar la Tabla 1.2 para hallar los valores de verdad de $\neg A$ y $\neg B$. Dado los valores de verdad de $\neg A$ y $\neg B$, podemos utilizar la Tabla 1.1 para hallar el valor de verdad de $(\neg A \wedge \neg B)$. Por último, podemos volver a consultar la Tabla 1.2 para hallar el valor de verdad de $\neg(\neg A \wedge \neg B)$. La tabla de verdad resultante para esta fórmula se muestra en la Tabla 1.3.

Obsérvese que las fórmulas que aparecen en la parte superior de la Tabla 1.3 son precisamente las subfórmulas del Ejemplo 1.2. En esta tabla vemos que la fórmula $\neg(\neg A \wedge \neg B)$ tiene valor de verdad 1 si y solo si A o B tiene valor de verdad 1. Esta fórmula se corresponde con la noción de “o” que se ha comentado anteriormente. El símbolo $\vee$ se utiliza para denotar esta útil noción.

Tabla 1.1 Tabla de verdad de $A \wedge B$

A	B	$(A \wedge B)$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tabla 1.2 Tabla de verdad de $\neg A$

A	$\neg A$
0	1
1	0

Tabla 1.3 Tabla de verdad de $A \vee B$

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$(\neg A \wedge \neg B)$	$\neg(\neg A \wedge \neg B)$
0	0	1	1	1	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1

Tabla 1.4 Tabla de verdad de $(A \rightarrow B)$

A	B	$\neg A$	$(B \vee \neg A)$	$(A \rightarrow B)$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	0	1	1

Definición 1.4: Disyunción

El símbolo $\vee$ se define de la siguiente manera: para cualquier fórmula F y G , $(F \vee G)$ es una abreviatura de $\neg(\neg F \wedge \neg G)$. La fórmula $(F \vee G)$ se denomina disyunción de F y G .

Otras dos abreviaturas que resultan útiles son las siguientes.

Definición 1.5

Los símbolos $\rightarrow$ y $\leftrightarrow$ se definen de la siguiente manera:

$(F \rightarrow G)$ es la abreviatura de $(G \vee \neg F)$, y

$(F \leftrightarrow G)$ es la abreviatura de $((F \rightarrow G) \wedge (G \rightarrow F))$.

Anteriormente señalamos que el símbolo $\rightarrow$ se corresponde con la palabra “implica” y que el símbolo $\leftrightarrow$ se corresponde con la expresión “si y solo si”. Una vez más, estas correspondencias no son más que recursos mnemotécnicos para la semántica de los símbolos. Por ejemplo, $(A \leftrightarrow B)$ es verdadero si A y B tienen los mismos valores de verdad y, en caso contrario, es falso. Así pues, $\leftrightarrow$ se comporta exactamente igual que la expresión “si y solo si”. La relación entre $\rightarrow$ e “implica” es un poco más tenue. Consideremos la tabla de verdad para $(A \rightarrow B)$ (Tabla 1.4).

Veamos que $(A \rightarrow B)$ es verdadero a menos que A sea verdadero y B sea falso. En particular, $(A \rightarrow B)$ es verdadero siempre que A sea falso. Por lo tanto, en lógica, una proposición falsa implica cualquier cosa. Esto difiere del uso coloquial de la palabra “implica”. No diríamos “Que Barcelona esté a orillas del Sena implica que Aristóteles esté muerto” o, lo que es aún más flagrante, “Que Barcelona esté a orillas del Sena implica que Barcelona no esté a orillas del Sena”. Sin embargo, $(A \rightarrow B)$ y $(A \rightarrow \neg A)$ son enunciados verdaderos de la lógica proposicional siempre que A sea falso. Una vez introducidos los nuevos símbolos, debemos determinar el orden de operación de dichos

símbolos. A la hora de evaluar el valor de verdad de una fórmula, debemos saber el orden en el que hay que proceder. En lugar de clasificar todos los símbolos en una jerarquía, establecemos una única regla:

$\neg$ tiene prioridad sobre $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$ y $\leftrightarrow$

Además, los paréntesis indican el orden en el que hay que proceder.

Ejemplo 1.3

Consideremos la fórmula $((\neg A \rightarrow B) \wedge C) \vee \neg(A \vee D)$. Llamemos esta fórmula F . Supongamos que sabemos que los valores de verdad de A , B , C y D son 1, 0, 1 y 0, respectivamente. Para calcular el valor de verdad de F , comenzamos con la subfórmula $\neg A$ (usando la Tabla 1.2), ya que $\neg$ tiene prioridad. A continuación, evaluamos la subfórmula $(\neg A \rightarrow B)$ (Tabla 1.4), que se encuentra en el conjunto de paréntesis más interno. A continuación calculamos los valores de verdad de $((\neg A \rightarrow B) \wedge C)$ y de $(A \vee D)$ (Tabla 1.1). Después, calculamos los valores de $\neg(A \vee D)$ (Tabla 1.2) y, por último, los de F (Tabla 1.3). Obtenemos los siguientes valores de verdad.

A	B	C	D	$\neg A$	$(\neg A \rightarrow B)$	$((\neg A \rightarrow B) \wedge C)$	$(A \vee D)$	$\neg(A \vee D)$	F
1	0	1	0	0	1	1	0	1	1

Esta es solo una fila de una tabla de verdad para esta fórmula. Podríamos elegir otros valores de verdad para A , B , C y D distintos de 1, 0, 1 y 0. Dado que hay dos valores posibles para cada una de estas cuatro fórmulas atómicas, hay $2^4 = 16$ formas de asignar valores de verdad a A , B , C y D . Por lo tanto, la tabla completa tiene 16 filas. ▲

La función de los paréntesis no es solo determinar el orden de las operaciones, sino también facilitar la lectura de las fórmulas. Con este fin, omitimos los paréntesis cuando no son necesarios. Ya hemos comentado la convención (C1) que nos permite omitir los paréntesis más externos de la fórmula (F). También utilizamos la siguiente convención.

(C2) Para cualquier fórmula F , G y H ,
consideramos que $F \wedge G \wedge H$ es la misma fórmula que $(F \wedge G) \wedge H$
y que $F \vee G \vee H$ es la misma fórmula que $(F \vee G) \vee H$.

Dado que las fórmulas $(F \wedge G) \wedge H$ y $F \wedge (G \wedge H)$ tienen las mismas tablas de verdad, no hay ambigüedad al omitir los paréntesis y escribir simplemente $F \wedge G \wedge H$. Por el contrario, $F \wedge G \vee H$ es ambigua y no está permitida como fórmula de la lógica proposicional. Las fórmulas $(F \wedge G) \vee H$ y $F \wedge (G \vee H)$ no tienen la mismas tablas de verdad.

1.2 Validez, satisfactibilidad y contradicción

Sea $S = \{A_1, \dots, A_n\}$ un conjunto de fórmulas atómicas. Sea $\mathcal{F}(S)$ el conjunto de todas las fórmulas que pueden construirse a partir de las fórmulas atómicas de S .

Definición 1.6: Asignación

Una *asignación* de $\mathcal{S}$ es una función

$$\mathcal{A} : \mathcal{S} \rightarrow \{0, 1\}.$$

Es decir, una asignación de $\mathcal{S}$ asigna valores de verdad a cada fórmula atómica de $\mathcal{S}$. Una asignación $\mathcal{A}$ de $\mathcal{S}$ se extiende naturalmente a todo $\mathcal{F}(\mathcal{S})$. Para cualquier fórmula F en $\mathcal{F}(\mathcal{S})$, una asignación $\mathcal{A}$ de $\mathcal{S}$ se corresponde con una fila única de la tabla de verdad de F . Definimos $\mathcal{A}(F)$ como el valor de verdad de F en esa fila. Una asignación $\mathcal{A}$ de $\mathcal{S}$ también se extiende a ciertas fórmulas que no están en $\mathcal{F}(\mathcal{S})$. Supongamos que F_0 es una fórmula que no está en $\mathcal{F}(\mathcal{S})$. Sea $\mathcal{S}_0$ el conjunto de subfórmulas atómicas de F_0 . Si cada extensión de $\mathcal{A}$ a $\mathcal{S} \cup \mathcal{S}_0$ tiene el mismo valor para F_0 , entonces definimos $\mathcal{A}(F_0)$ como este valor.

Ejemplo 1.4

Sean A y B fórmulas atómicas. Sea $\mathcal{A}$ la asignación de $\{A, B\}$ definida por $\mathcal{A}(A) = 1$ y $\mathcal{A}(B) = 0$. Entonces,

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(A \wedge B) &= 0, \\ \mathcal{A}(A \vee B) &= 1, \\ \mathcal{A}(A \wedge (C \vee \neg C)) &= 1, \text{ y} \\ \mathcal{A}(B \vee (C \wedge \neg C)) &= 0.\end{aligned}$$

▲

La razón por la que $\mathcal{A}(A \wedge (C \vee \neg C)) = 1$ es que $\mathcal{A}(A) = 1$ y, independientemente del valor de verdad que asignemos a C , $(C \vee \neg C)$ tiene valor de verdad 1. Del mismo modo, $\mathcal{A}(B \vee (C \wedge \neg C)) = 0$ porque tanto B como $(C \wedge \neg C)$ tienen valor de verdad 0, independientemente del valor de verdad de C .

Sea $\mathcal{A}$ una asignación de $\mathcal{S}$ y sea F una fórmula. Si $\mathcal{A}(F) = 1$, entonces decimos que F se cumple bajo la asignación $\mathcal{A}$. De forma equivalente, decimos que A modela a F . Escribimos $A \models F$ para denotar este concepto.

Definición 1.7: Validez y tautología

Una fórmula es *válida* si se cumple para cualquier asignación. Utilizamos $\models F$ para indicarlo. Una fórmula válida se denomina *tautología*.

Ejemplo 1.5

La fórmula $(C \vee \neg C)$ del ejemplo anterior es una tautología.

▲

Definición 1.8: Satisfacibilidad

Una fórmula es satisfacible si se cumple bajo alguna condición.

Definición 1.9

Una fórmula es insatisfacible si no se cumple con ninguna asignación. Una fórmula insatisfacible se denomina contradicción.

Ejemplo 1.6

La fórmula $(C \wedge \neg C)$ es una contradicción. ▲

Supongamos que queremos determinar si una fórmula dada es válida o no. Este es un ejemplo *problema de decisión*. Un problema de decisión es cualquier problema que, dada una entrada determinada, plantee una pregunta que debe responderse con un “sí” o un “no”. Dada una fórmula F como entrada, podemos preguntarnos “¿Es F satisfacible?”, y nos referimos a esto como el *problema de satisfacibilidad*. En lógica proposicional, las tablas de verdad proporcionan un enfoque sistemático para resolver este tipo de problemas de decisión. Si todos los valores de verdad de F son 1, entonces F es válida. Si algún valor de verdad es 1, entonces F es satisfacible. De lo contrario, si ningún valor de verdad es 1, F es insatisfacible.

Ejemplo 1.7

Consideremos la fórmula $(A \wedge (A \rightarrow B)) \rightarrow B$. Para determinar si esta fórmula es satisfacible, calculamos la siguiente tabla de verdad.

A	B	$A \rightarrow B$	$A \wedge (A \rightarrow B)$	$(A \wedge (A \rightarrow B)) \rightarrow B$
0	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1

Vemos que $(A \wedge (A \rightarrow B)) \rightarrow B$ tiene valor de verdad 1 bajo cualquier asignación. Por lo tanto, esta fórmula no solo es satisfacible, si no que además es válida. ▲

Ejemplo 1.8

Consideremos ahora la fórmula $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \wedge \neg A$. Supongamos que queremos determinar si esta fórmula es satisfacible o no. De nuevo, elaboramos una tabla de verdad.

A	B	$(A \rightarrow B)$	$((A \rightarrow B) \rightarrow A)$	$\neg A$	$((A \rightarrow B) \rightarrow A) \wedge \neg A$
0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

Esta fórmula es insatisfacible. Es una contradicción



En teoría, podemos determinar si una fórmula F es válida, satisfacible o insatisfacible consultando una tabla de verdad. Por desgracia, esto no siempre es un método eficiente. Si F contiene n fórmulas atómicas, hay que calcular 2^n filas en la tabla de verdad de F . Así pues, si F tiene, por ejemplo, 23 fórmulas atómicas, calcular una tabla de verdad no es factible. Uno de nuestros objetivos en este capítulo es encontrar métodos alternativos para resolver los problemas de validez y satisfacibilidad que eviten el uso de tablas de verdad. En términos más generales, nuestro objetivo es idear diversas formas de determinar si una fórmula dada es o no una consecuencia de un conjunto dado de fórmulas. Este es un problema central de cualquier lógica.

1.3 Consecuencia y equivalencia